

บทที่ 6

การทดลอง

6.1 การทดสอบแอปพลิเคชัน

6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานกับระบบโทรศัพท์ได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกหรือรับสายได้, การแปลงข้อความเป็นเสียง, การส่งเสียงไปยังโทรศัพท์ของผู้สนทนา, การตรวจจับสัญญาณ DTMF และการแสดงผลโดยแปลงสัญญาณ DTMF เป็นข้อความ

6.1.2 ขั้นตอนการทดสอบ

มีขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบการใช้ TAPI ติดต่อกับโมเด็มเบื้องต้น ได้แก่ การโทรออก, การรับสายโทรเข้า, การวางสาย, การตรวจจับสัญญาณ DTMF
2. ทดสอบการส่งแอมป์ไฟล์ผ่านระบบโทรศัพท์ในรูปแบบของสัญญาณเสียง
3. ทดสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเสียงที่ได้จากการใช้งานวอยซ์โมดูล
4. ทดสอบการส่งแอมป์ไฟล์ที่ได้จากวอยซ์โมดูลผ่านระบบโทรศัพท์
5. ทดสอบการแปลงสัญญาณ DTMF เป็นตัวอักษร
6. ทดสอบการทำงานทั้งระบบ

6.1.3 ผลการทดสอบ

จากการทดลองได้ผลว่า ทุกโมดูลสามารถทำงานได้ถูกต้องตรงตามสมมุติฐาน แต่ได้พบปัญหาอย่างหนึ่งในการทดลองคือ โมเด็มที่นำมาใช้นั้น จะต้องสนับสนุนมาตรฐาน Unimodem/V และต้องสนับสนุนการเล่นแอมป์ไฟล์ ฟอร์แมต PCM 16 bit 44KHz Mono

6.2 การทดสอบวิธีการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษร

6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษรที่ออกแบบมาสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกประเภท ทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกสามารถเรียนรู้และใช้งานการกดปุ่มแทนค่าตัวอักษรได้

6.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ

มีขั้นตอนดังนี้

1. ทดลองการกดปุ่มแทนค่าโดยใช้ทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. อธิบายหลักในการกดปุ่มแทนค่าให้บุคคลภายนอกเข้าใจ
3. ทดลองให้ผู้ร่วมทดลองทำการกดปุ่มแทนข้อความ
4. รวบรวมผลจากผู้ร่วมการทดลองหลายๆ คนมาปรับปรุงรูปแบบในการกด

6.2.3 ผลการทดสอบ

จากการทดลองพบว่าเมื่อผู้ใช้เข้าใจหลักการแล้ว จะสามารถกดปุ่มได้โดยมีความถูกต้องค่อนข้างสูงโดยไม่จำเป็นต้องจดจำรูปแบบการกด ยกเว้นสำหรับตัวอักษรบางตัวซึ่งมีความซับซ้อนในการกดหรือต้องการใช้พื้นที่มากกว่าตาราง 3x3 และสำหรับตัวอักษรบางตัวที่มีความคล้ายคลึงกันก็สร้างความสับสนในระยะแรกพอสมควร

ในด้านการเรียนรู้เพื่อใช้งาน ถือได้ว่าสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องจดจำลำดับของอักษรหรือลำดับการกดใดๆ เพียงแต่สามารถเขียนตัวอักษรนั้นๆ ได้ก็สามารถที่จะกดปุ่มแทนค่ารหัสอักษรได้ถูกต้องแล้ว และการกดปุ่มแทนค่าที่ออกแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกประเภท